

gyakorl feladatok

1. ml1

Mi lesz az y vektor az utastsok vgrehajtsa utn?

$$x = [0, -1, 2, -1];$$

$$y = 2 * x + (x - (1:\text{length}(x))) .^2;$$

- (a) $[1, 7, 5, 23]$ ✓
- (b) $[-1, -7, -5, -23]$
- (c) $[3, 9, 7, 25]$
- (d) $[2, 14, 10, 46]$

2. vek

Legyen $v = [3, -1, 2]$ s $w = [1, 2, 3]$. Vgezze el a kvetkez vektor-mveleteket: $v + \frac{2}{7}w$, vw^T !

- (a) $[\frac{23}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{20}{7}]$, 7 ✓
- (b) $[\frac{19}{7}, -\frac{11}{7}, \frac{8}{7}]$, 7
- (c) $[-\frac{1}{7}, -\frac{16}{7}, -\frac{17}{7}]$, 14
- (d) $[\frac{13}{7}, \frac{12}{7}, \frac{25}{7}]$, 7

3. mtx

Legyen $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ s $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. Vgezze el a kvetkez mtrix-mveleteket: $(A + B)A^T$!

- (a) $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 8 & 18 \end{bmatrix}$ ✓
- (b) $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 7 & 32 \end{bmatrix}$
- (c) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$

$$(d) \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 1 & -12 \end{bmatrix}$$

4. **gram**

Ortonormlálja a $b_1 = [1, 0]$, $b_2 = [1, 1]$ vektorrendszert!

- (a) $\frac{[1,0]}{\sqrt{1}}, \frac{[0,1]}{\sqrt{1}} \quad \checkmark$
- (b) $\frac{[1,1]}{\sqrt{2}}, \frac{[0,1]}{\sqrt{1}}$
- (c) $\frac{[1,-1]}{\sqrt{2}}, \frac{[0,1]}{\sqrt{1}}$
- (d) $\frac{[1,-1]}{\sqrt{2}}, \frac{[1,0]}{\sqrt{1}}$

5. **algal**

Adott $v = 3 - 1i$ s $w = 3 - 1i$ komplex számok esetén számolja ki a $\overline{v}w$, $\frac{v}{w}$, $v - \overline{w}$ mennyiségeket!

- (a) 10, 1, $-2i \quad \checkmark$
- (b) 10, 1, $-2i$
- (c) 10, 1, 6
- (d) 10, 1, 6

6. **gyök**

Jelölje meg azt amely nem harmadik gyöke a $z = 27 \left(\cos\left(\frac{3}{7}\pi\right) + \sin\left(\frac{3}{7}\pi\right)i \right)$ komplex számnak.

- (a) $3 \left(\cos\left(\frac{1}{14}\pi\right) + \sin\left(\frac{1}{14}\pi\right)i \right) \quad \checkmark$
- (b) $3 \left(\cos\left(\frac{1}{7}\pi\right) + \sin\left(\frac{1}{7}\pi\right)i \right)$
- (c) $3 \left(\cos\left(\frac{17}{21}\pi\right) + \sin\left(\frac{17}{21}\pi\right)i \right)$
- (d) $3 \left(\cos\left(\frac{31}{21}\pi\right) + \sin\left(\frac{31}{21}\pi\right)i \right)$